第三章

育种对象、目标和途径

本章目录

第一节 选择育种对象的主要依据

一、国内外市场需求

二、选择重要性状最接近育种意向的种类

三、育种植物的遗传可塑性

第二节 园艺植物育种的主要目标性状

一、产量

二、品质

三、成熟期

四、对环境胁迫的适应性

五、对病虫害的适应性

六、对保护地环境的适应性

七、对机械化生产的适应性

第三节 制定育种目标的主要根据和原则

一、园艺植物育种目标的特点

二、制定育种目标的主要依据

三、制定育种目标应妥善处理的几个关系

本章重点：

- 园艺植物育种的主要目标性状；
- 制定园艺植物育种目标的主要根据和原则。

本章难点：

- 如何选择育种对象，并制定其切实可行的育种目标和育种方案。

第一节 选择育种对象的主要依据

1、园艺植物育种对象：果、蔬、茶、花、药草……

2、育种目标：

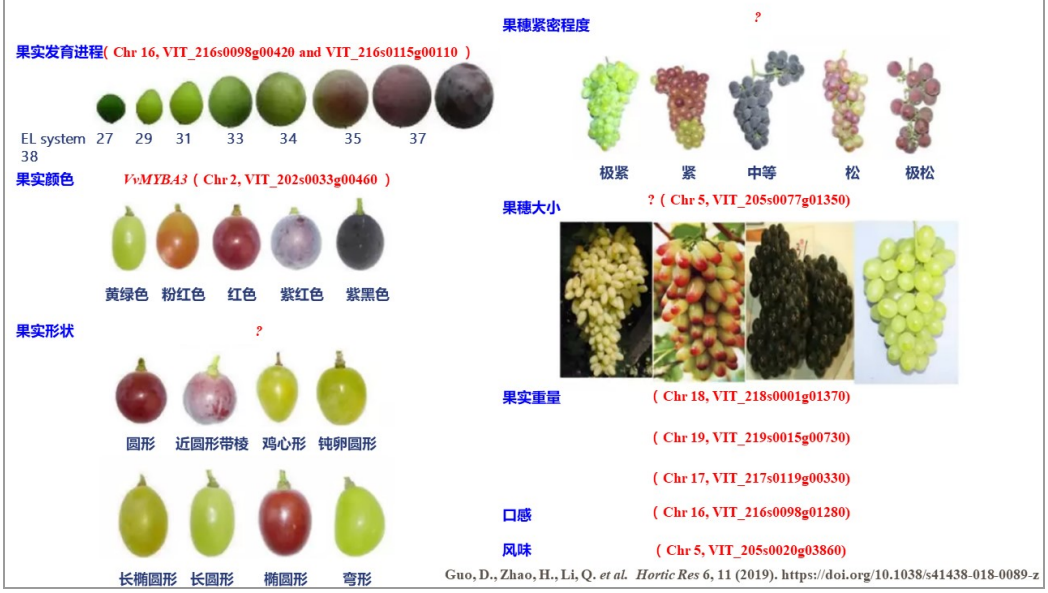
器官：产量、质量、成熟期

整体：株型、株态

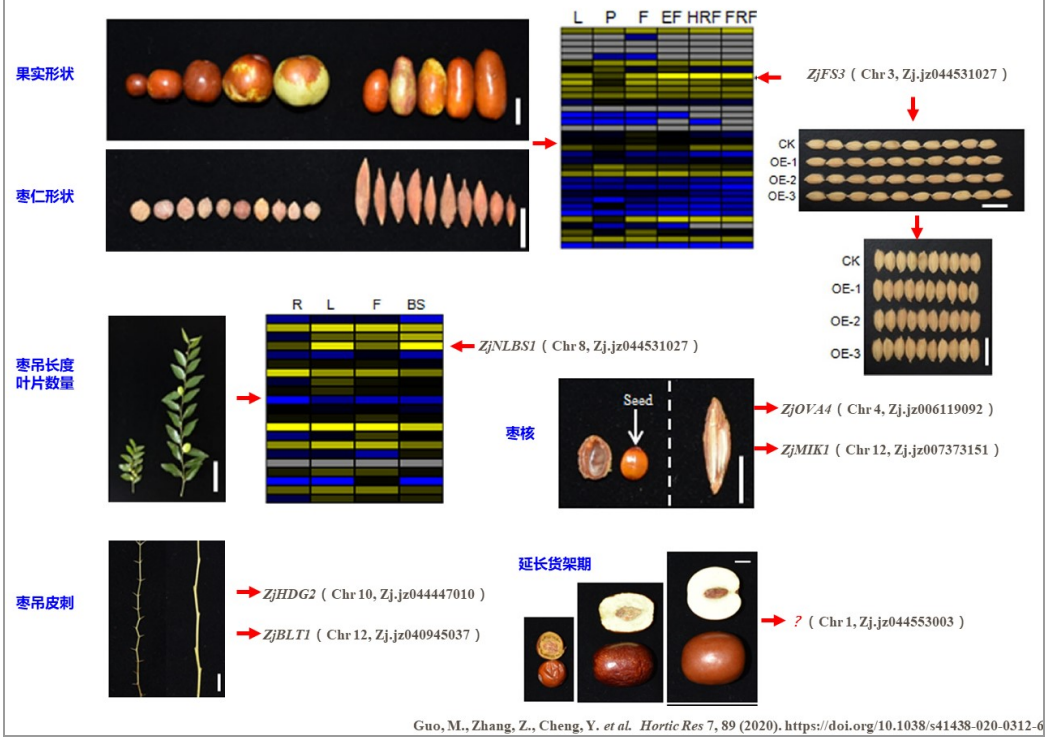
环境胁迫、病虫害抗性、机械化管理等

3、选择育种对象和策划育种目标是育种初期最重要环节。

园艺植物农艺性状及关键调控基因



Guo, D., Zhao, H., Li, Q. *et al.* *Hortic Res* 6, 11 (2019). https://doi.org/10.1038/s41438-018-0089-z



Guo, M., Zhang, Z., Cheng, Y. *et al.* *Hortic Res* 7, 89 (2020). https://doi.org/10.1038/s41438-020-0312-6

在长期的自然选择、人工驯化和育种过程中，园艺植物积累了丰富的遗传变异，在果粒的颜色、发育期、重量、形状、果肉质地和风味等方面显现了很高的多样性。与果实相关的农艺性状多为复杂的数量性状，探究这些性状的遗传基础对果树的遗传改良具有重要意义。

这些相关位点的鉴定提高了我们对果实农艺性状遗传基础的认识，为品种的分子设计和相关基因的克隆提供重要的理论依据，为优质果树育种策略及育种实践的发展提供科学的理论指导。

选择育种对象的主要依据：

1、国内外市场需求

2、选择重要性状最接近育种意向的种类

3、育种植物的遗传可塑性

- **遗传可塑性**（genetic plasticity）：植物的遗传特性发生适应性变异的潜在可能性。
- 一个物种和群体的进化潜力很大程度上取决于其**遗传变异性**的高低。

选择育种对象的注意事项：

1、相对集中和稳定，避免重复

2、利用资源优势，尽可能选择原产或引入时间较长的种类

3、因地制宜，充分考虑立地条件适应程度

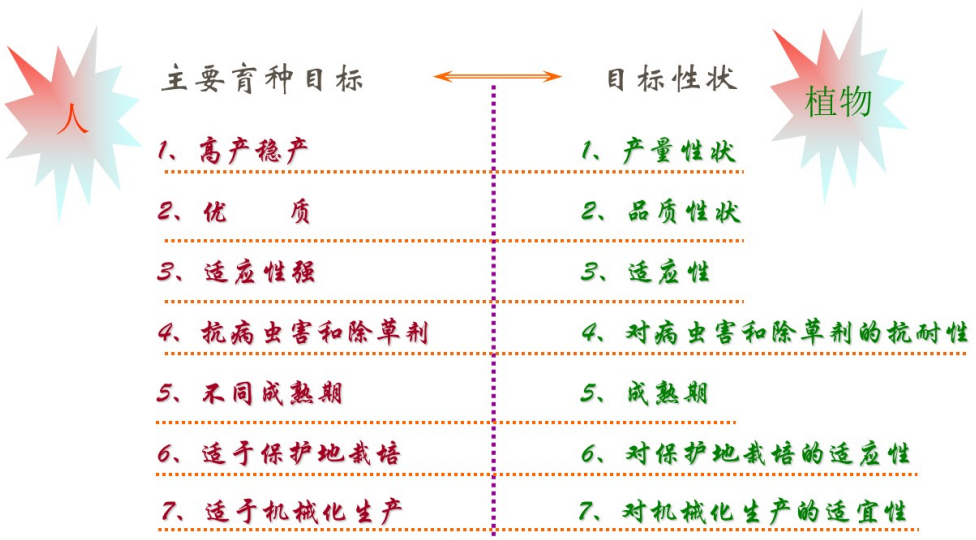
第二节　园艺植物育种的主要目标性状

园艺植物育种目标包括：

品 质
产 量
→ 不同地区和种类的共同要求

成熟期（供应期）→ 各地区因季节和生产安排有所不同

抗逆性
抗病虫性
→ 随不同地区、生产季节的生态环境变化而异



一、产量（Yield）

丰产是园艺植物育种的基本要求，具有丰产潜力的优良品种是获得良好经济效益的物质基础。

产量通常是指单位面积获得产品的重量（或数量），产量的提高直接决定于产量构成因素的协调增长。

（一）产量

1、生物产量＝光合产物总量/面积·时间

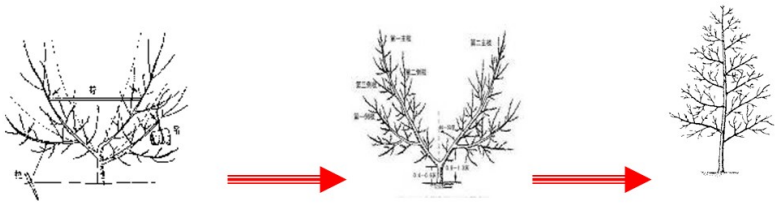
2、经济产量＝生物产量中可作为商品利用的部分

3、经济系数＝经济产量/生物产量

乔化

矮化

桃树形结构



多（三）主枝

两主枝

主干型

低　　中　　高

（二）产量的表现

1、不同种类植物经济产量差异很大，经济系数大小悬殊，盆景100%，胡罗卜80%，苹果50%

2、相同种类植物中，经济系数大小可作为高产育种选择的参考目标

3、不同种类植物产量构成因素不同，实际工作中应当区别对待

理论单位面积产量由构成因素乘积决定，各因素间往往相互制约，呈负相关，难以同步增长

产量的构成因素：

二、品质（Quality）

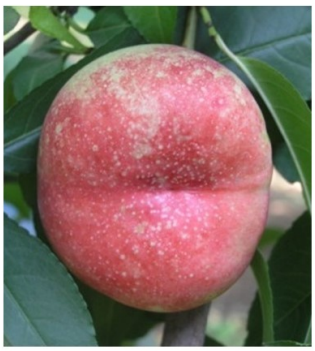
产品能满足一定需要特征特性的总和（欧洲品质控制组织，EOQE，1976），即产品客观属性符合人们主观需要的程度。

1、感官品质：外质、内质，具体包括大小、形状、色泽、香气、风味、肉质等。

- 果品、蔬菜：以内质为主或内质、外质并重。
- 花卉：以外质为主，如重瓣、芳香、早花、多花、大花及花型、株型等。

长果形桃

球形桃



扁形桃

蟠桃（扁形、有毛）

油蟠桃（扁形、无毛）

淡红色果肉

黄色果肉

白色果肉

2、营养品质

提高对人体有利的有机营养、矿质营养、保健物质，降低不利、有害物质。

3、加工品质

产品不同，要求各异

4、贮运品质

贮藏期抗病能力、表皮坚硬程度、细胞抗衰老性能等。

三、 成熟期 Mature Period

成熟期的早晚是园艺作物育种的重要目标性状之一。

绝大多数园产品不耐贮运，生产上需要早、中、晚熟品种配套，加上提前、延后栽培措施，才能基本上满足市场的均衡供应。

（一）成熟期

1、通常指作物收获物达到成为商品标准的时间

2、以果实发育期、生育期描述成熟期更加合理

3、可采成熟度、食用成熟度与生理成熟度

果实成熟：果实发育达到该品种固有的形状、质地、风味和营养物质的可食用阶段

- 可采成熟度:指果实达到初熟阶段，果实大小已趋固定，初步转色，但果肉较硬、风味差，内部物质尚未转化，此时采收，适于远运和长贮，在贮运中风味可逐渐变好。

- 食用成熟度：指果实达到固有风味和色泽，适于食用。

- 生理成熟：指果实已成熟，种子发育成熟，果肉变软。

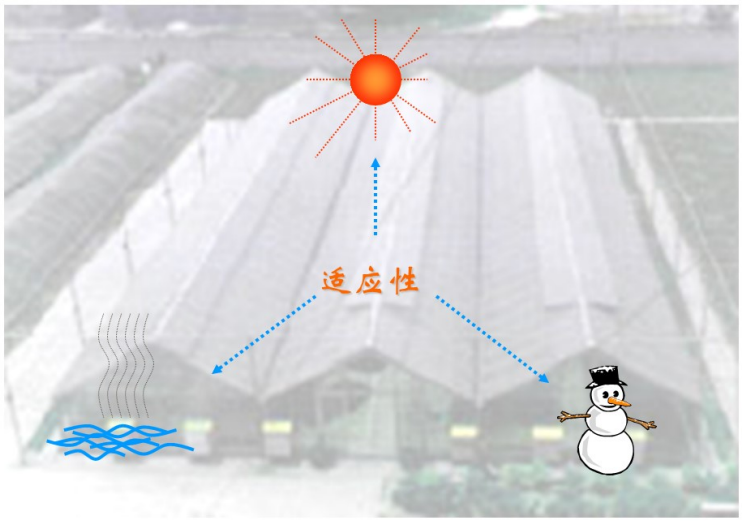
（二）成熟期的育种意义

1、成熟期不同的品种搭配，有利于均衡供应；

2、生育期长短与产量、品质及经济效益相关；

3、成熟期的人工调节：控制温度、光照。

四、对环境胁迫的适应性



1、光照胁迫：光强（强光、弱光）、光周期（长、短）、光质。

2、温度胁迫：

高温胁迫、低温胁迫（包括冻害（≦0℃）和冷害（≧0℃））

3、水分：

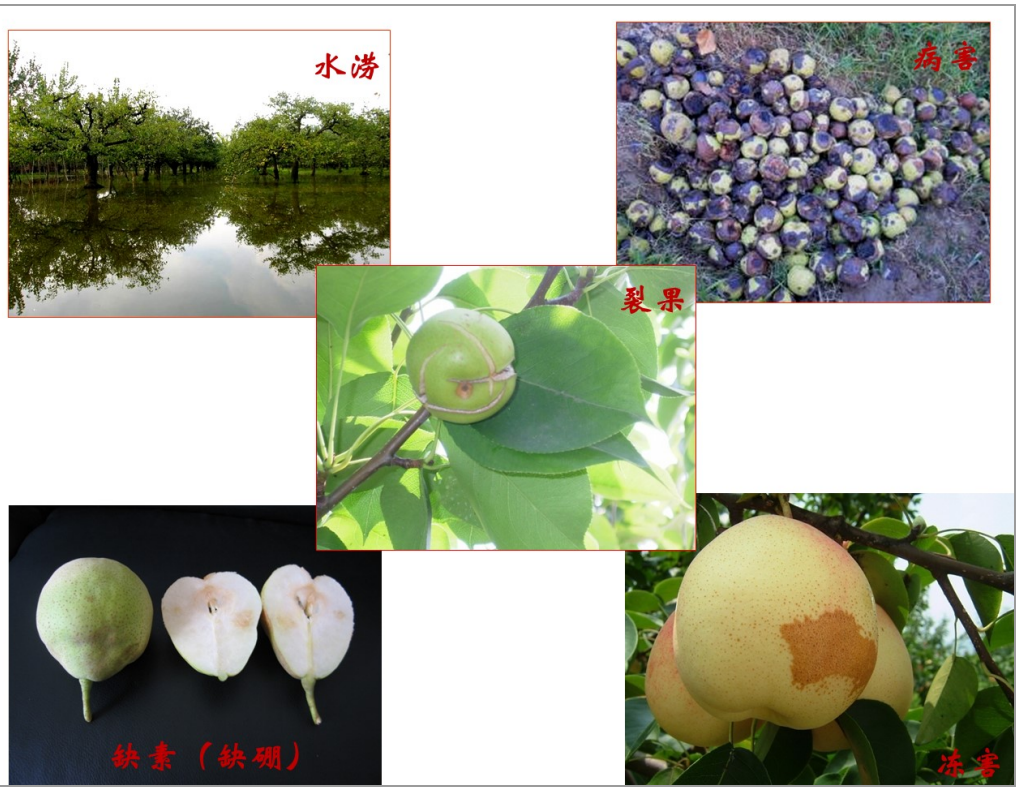
干旱胁迫（包括大气干旱和土壤干旱）、湿渍胁迫

4、土壤：

pH值、质地、矿质营养的缺乏与过剩等。

5、农药、除草剂胁迫

5、空气：大气污染、CO_2供应



五、对病虫害的抗耐性

（一）抗耐性类型

1、避开型

时间差异、空间布局

2、抗侵入

表皮结构、气孔构造

3、抗扩展

生理代谢物质抑制病原物的繁殖或分解病原物分泌的毒素

（二）抗病虫育种面临的问题

1、需要不同领域专家合作

2、转基因技术的育种成绩、展望及潜在危机

3、抗病虫育种工作不可一劳永逸

中华人民共和国农业农村部

转基因权威关注

■农业用基因编辑植物安全评价指南（试行）

■2022.01.24

对未引入外源基因的基因编辑植物，依据可能产生的风险申报安全评价。

（一）目标性状不增加环境安全和食用安全风险的基因编辑植物，中间试验后，可申请生产应用安全证书。

（二）目标性状可能增加食用安全风险的基因编辑植物，中间试验后，可申请生产应用安全证书，但需要提供食用安全数据资料。

（三）目标性状可能增加环境安全风险的基因编辑植物，需要在中间试验后开展环境释放或生产性试验，积累环境安全数据资料后，申请生产应用安全证书。

（四）目标性状可能增加环境安全和食用安全风险的基因编辑植物，需要在中间试验后开展环境释放或生产性试验，积累环境安全和食用安全数据资料后，申请生产应用安全证书。

转基因编辑植物安全评价指南

■《农业转基因生物安全管理条例》

■（20010523）

■《转基因植物安全评价指南》

■（20120203）

■《农业转基因生物安全管理条例》

■《农业转基因生物安全评价管理办法》

（20220121）

六、对保护地栽培的适应性

（一）适应保护地栽培品种的共性

适应保护地生态条件，如弱光照和高温多湿等，要求品种矮化、高光效、抗病虫等。

雨课堂 Rain Classroom

（二）保护地栽培类型

1、春早熟栽培：生育期短

2、秋延迟栽培：生育期长

3、反季节栽培：低温需求量少

4、避雨栽培

不同类型保护地生产具体要求不同。

表1 不同类型保护地生产对番茄品种要求

栽培类型	加温大棚用品种	不加温大棚用品种	大棚或温室抑制栽培品种	露地简易覆盖栽培品种
播种收获	8月中下旬至9月上旬播种，1~5月收获	10~11月播种，3~7月收获	6~7月播种，10月至来年2月收获	生长季节
存在问题	低温寡照，致花粉发育异常，畸形果多，病害重	同加温大棚用品种	前期高温	前期高温
育种要求	耐低温寡照，单性结实能力强，植株和果实发育快，抗病强（烟草花叶病毒（TMV）、叶霉病、根腐病、萎蔫病等）。	注重苗期不易徒长，花芽分化对温、光不敏感，其它同加温大棚用品种。	苗期耐高温，能在高温条件下正常开花结实，后期不产生空洞果，抗叶霉病、斑枯病、黄瓜花叶病（CMV）青枯病、根腐病等。	苗期耐高温，畸形果少，不易裂果，特早熟，抗早疫病、TMV及斑枯病。

七、对机械化生产的适应性

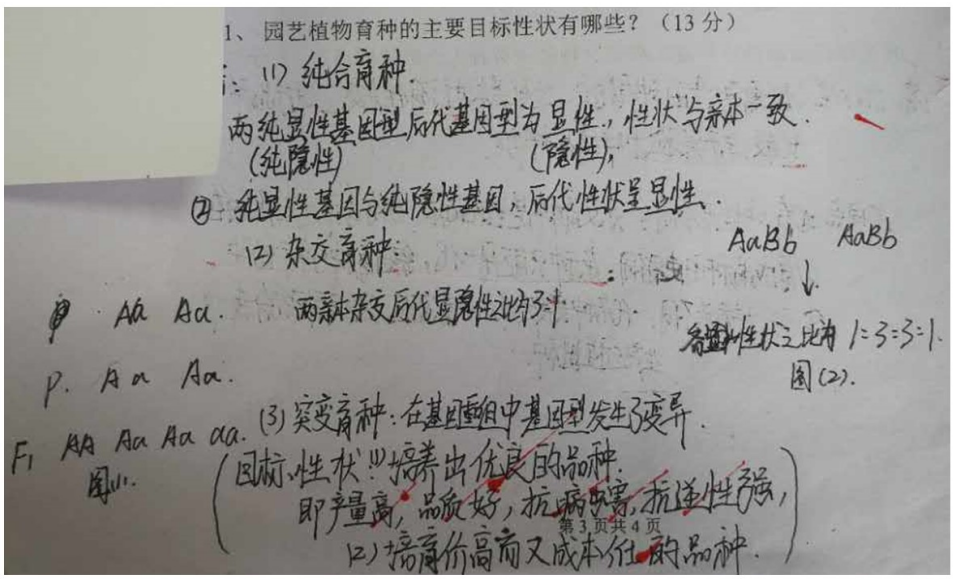
适宜机械化生产

株型紧凑

秆壮不倒

成熟期一致

果实耐机械压力，果皮有韧性



1、园艺植物育种的主要目标性状有哪些？（13 分）

(1) 纯合育种.

两纯显性基因型后代基因型为显性，性状与亲本一致.
(纯隐性) (隐性),

(2) 纯显性基因与纯隐性基因，后代性状呈显性.

(2) 杂交育种:

AaBb AaBb

↓

P. AA Aa.

两亲本杂交后代显隐性比为3:1.

各对性状之比为 1:3:3:1
图(2).

P. Aa Aa.

F1 AA Aa Aa aa.

图1.

(3) 突变育种：在基因重组中基因型发生了变异.

(目标性状：(1)培养出优良的品种.
即产量高，品质好，抗病虫害，抗逆性强，
(2)培育价高而又成本低的品种.)

第 3 页 共 4 页

第三节　制订育种目标的主要根据和原则

一、园艺植物育种目标的特点

（一）育种目标的多样性

葡萄：酿酒、鲜食、制干、制罐、制汁

贮运性、抗性（抗病、抗旱、抗寒、抗石灰质土壤、抗根瘤蚜、抗线虫砧木）、大粒无籽、适用于设施栽培条件等）

菊花：按用途园林绿化、盆栽、切花、地被等

仅盆栽的大菊系花型育种分为：宽瓣型、球型、卷散型、松针型、丝发型、飞舞型等近20种不同花型；花期、花色、花瓣等。

（二）优质是更为突出的性状

（三）延长供应和利用时期是园艺植物育种目标的重要因素

（四）重视兼用型园艺植物的育种

二、制订育种目标的主要根据

制定育种目标应考虑客观需要、主观条件、最佳效益和竞争机制几方面因素。

1、客观需要

遵循市场导向和国家宏观调控的原则，并结合生产实际中存在的问题和行业发展趋势。

2、主观条件

- 具备的资源条件
- 从事育种工作者的素质
- 拥有的试验设备、立地条件

3、经济效益和社会效益

4、竞争优势

三、制订育种目标应妥善处理的几个关系

1、需要与可能

2、当前与长远

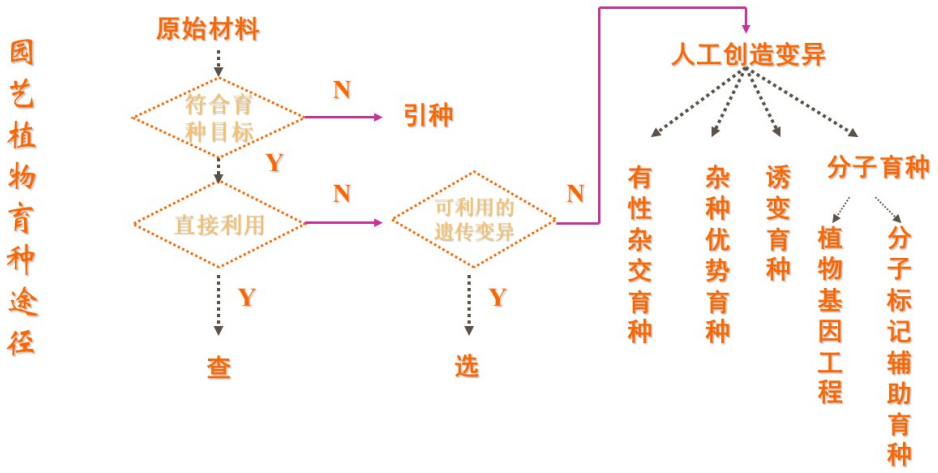
3、目标性状与非目标性状

4、育种目标与组成性状的具体指标

5、育种目标的相对集中、稳定和实施中必要的充实与调整

第四节　园艺植物的育种途径

根据园艺植物特点、品种性状、对育成品种的时间要求，确定育种途径



本章小结

育种目标

概　念

主要育种目标与目标性状

主要特点和制定原则

育种途径

查、引、选、育

- 有性杂交育种
- 杂种优势育种
- 诱变育种
- 离体培养育种
- 分子育种
  - 植物基因工程
  - 分子标记辅助育种

复习思考题：

1.基本概念。

2. 园艺植物育种的育种目标及主要目标性状都有哪些？

3. 园艺植物育种目标有哪些特点？

4.如何处理好目标性状与非目标性状的关系？

5.园艺植物的育种途径有哪些？

红色字体的为作业